

Введение в математический анализ

Ниже мы предлагаем вам 2 трека: “софт” и “хард”. Для сдачи экзамена вам будет достаточно любого, вопрос в том, насколько вы любите пожестче.

Также подготовили “микро” трек - это материалы для тех, кто уже готовился к экзамену, и хочет быстро повторить (или для отчаянных, кто хочет рискнуть и готовиться по минимуму, считая, что удача любит смелых).

Софт-трек

- Посмотреть уроки 1,2,3 на [openedu](#)

Как-то так случилось, что курсы, которые по какой-то непонятной причине были спрятаны под пейволл каким-то образом появились на канале. С доступом только по ссылке. (А задачки уже были доступны тем, кто выбрал вариант с авто проверкой). Софт трек спасён?

Не знаю, как это получилось, но огромная просьба ссылку не распространять.

Ссылка. Все видео должны быть доступны. И даже в full hd качестве.

Видео	Тема
openedu 1.1	Множества. Операции над множествами. Декартово произведение множеств. Функции
openedu 1.2	Числовые множества. Функции (биективность)
openedu 1.3	Числовые множества
openedu 1.4	Числовые множества
openedu 2.1	Числовые последовательности. Предел последовательности.
openedu 2.2	Предел последовательности.
openedu 2.3	Предел последовательности.
openedu 2.4	Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности.
openedu 2.5	Признаки сходимости числовых последовательностей.
openedu 2.6	Признаки сходимости числовых последовательностей.
openedu 2.7	Признаки сходимости числовых последовательностей.
openedu 2.8	Признаки сходимости числовых последовательностей.
openedu 2.9	Предел последовательности.
openedu 2.10	Предел последовательности.
openedu 3.1	Признаки сходимости числовых последовательностей.
openedu 3.2	Признаки сходимости числовых последовательностей.
openedu 3.3	Признаки сходимости числовых последовательностей.

- Если курс из пункта выше не работает или платный - альтернативный вариант [abitu.net](#), тема 1

Видео	Тема
Часть 1 0:00–0:05	Числовые множества.
Часть 1 0:05–до конца	Числовые множества. Предел последовательности.
Часть 2 0:00–0:12	Предел последовательности.
Часть 2 0:12–до конца	Признаки сходимости числовых последовательностей.

Хард-трек

- Посмотреть лекции

Так как все лекторы читают в разном темпе, мы предлагаем вам выбрать курс, который вам комфортнее смотреть. Они оба хорошие, но каждому свое.

Если вы начали готовиться по другому автору - ничего страшного. Продолжайте готовиться по нему, лучше придерживаться одного источника

- Посмотреть курс [Петровича](#) (1-7 лекции, до пределов функций) и/или прочитать его [учебник](#) (главы 1-2)

Видео	Тема	Учебник
Лекция 1 0:00–0:47	Действительные числа	Параграф 1.1
Лекция 1 0:47–до конца	Числовые множества	Параграф 1.2
Лекция 2 0:00–0:06	Обрезано, можно скипнуть, там про бесконечные дроби	Параграф 1.3
Лекция 2 0:06–до конца	Действительные числа. Операции	Параграф 1.4
Лекция 3 0:00–0:15	Действительные числа. Операции	Параграф 1.4
Лекция 3 0:15–0:47	Счетные и несчетные множества. Несчетность множества действительных чисел. Счетность множества рациональных чисел	Параграф 1.5
Лекция 3 0:47–1:04	Функции (без инъекций, сюръекций, биекций). Числовые последовательности	Параграф 2.1
Лекция 3 1:04–до конца	Признаки сходимости числовых последовательностей	Параграф 2.2
Лекция 4 0:00–0:57	Признаки сходимости числовых последовательностей	Параграф 2.2
Лекция 4 0:57–до конца	Предел последовательности	Параграф 2.3
Лекция 5 0:00–0:07	Число ϵ и различные способы его определения (в основном только число ϵ)	Параграф 2.3
Лекция 5 0:07–0:26	Предел последовательности	Параграф 2.4
Лекция 5 0:26–1:08	Бесконечно большие последовательности	Параграф 2.5
Лекция 5 1:08–до конца	Признаки сходимости числовых последовательностей	Параграф 2.6
Лекция 6 0:00–0:50	Признаки сходимости числовых последовательностей	Параграф 2.7
Лекция 6 0:50–до конца	Признаки сходимости числовых последовательностей	Параграф 2.8
Лекция 7 0:00–0:25	Признаки сходимости числовых последовательностей	Параграф 2.8

2. Посмотреть курс [Иванова](#) (1-8 лекции, до пределов функций) и/или прочитать его [учебник](#) (глава 1). [Лекции на ютубе](#)

Видео	Тема	Учебник
Лекция 1, 0:15–0:58	Множества. Операции над множествами. Декартово произведение множеств. Функции (инъективность, сюръективность, биективность).	В книге подробнее
Лекция 1, 0:58–до конца	Действительные числа. Натуральные числа.	Параграф 1.1
Лекция 2, 0:00–0:23	Действительные числа. Натуральные числа.	Параграф 1.1

Видео	Тема	Учебник
Лекция 2, 0:23–до конца	Числовые последовательности. Предел последовательности. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности.	Параграф 1.2
Лекция 3, 0:00–до конца	Числовые последовательности. Предел последовательности. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности.	Параграф 1.3
Лекция 4, 0:00–0:38	Признаки сходимости числовых последовательностей.	Параграф 1.4
Лекция 4, 0:38–0:59	Признаки сходимости числовых последовательностей.	Параграф 1.5
Лекция 4, 0:59–до конца	Числовые последовательности.	Параграф 1.6
Лекция 5, 0:00–0:18	Числовые последовательности.	Параграф 1.7
Лекция 5, 0:18–до конца	Признаки сходимости числовых последовательностей.	Параграф 1.8
Лекция 6, 0:00–0:32	Признаки сходимости числовых последовательностей.	Параграф 1.8
Лекция 6, 0:32–0:54	Признаки сходимости числовых последовательностей.	Параграф 1.9
Лекция 6, 0:54–до конца	Топология.	Параграф 1.10
Лекция 7, 0:00–0:52	Топология.	Параграф 1.10
Лекция 7, 0:52–до конца	Мощность множества. Счетные и несчетные множества. Мощность континуума. Несчетность множества действительных чисел. Счетность множества рациональных чисел.	Параграф 1.11
Лекция 8, 0:00–0:18	Мощность множества. Счетные и несчетные множества. Мощность континуума. Несчетность множества действительных чисел. Счетность множества рациональных чисел.	Параграф 1.11

• Посмотреть семинары

1. [Скубачевский](#) (до 4 семинара)
2. [Резниченко](#) (до 5 семинара)

Видео	Тема
Семинар 1	Комплексные числа. Сkipнуть?
Семинар 2, 0:00–0:33	Вещественные числа.

Видео	Тема
Семинар 2, 0:33–1:23	Производная. Второй спринт.
Семинар 2, 1:23–2:18	Последовательности.
Семинар 2, 2:18–до конца	Предел.
Семинар 3, 0:00–1:54	Предел.
Семинар 3, 1:54–2:48	Рекуррентные соотношения. Сходимость, расходимость.
Семинар 3, 2:48–до конца	Частичный предел.
Семинар 4, 0:00–1:57	Критерий Коши.
Семинар 4, 1:57–до конца	Предел функции.
Семинар 5, 0:00–0:31	Предел последовательности.
Семинар 5, 0:31–0:54	Предел функции.
Семинар 5, 0:54–1:46	Замечательные пределы.
Семинар 5, 1:46–1:55	Непрерывность функций.
Семинар 5, 1:55–2:00	Замечательные пределы.
Семинар 5, 2:00–до конца	Предел последовательности.

- Порешать тесты из софт-трека

Следующие темы можно повторить в нашем школьном спринте и плейлиста “Математики для всех”. [Плейлист на ютуб](#), [плейлист в Вконтакте](#)

Микро-трек

- [Пропедевтический курс математики](#), страницы 66-82
- [7,5 часов матана от ёжика в матане](#) (не всё видео, сверяйтесь с программой!)

Вопросы к созвону:

1. Множества. Операции над множествами. Декартово произведение множеств. Числовые множества.
2. Мощность множества. Счетные и несчетные множества. Мощность континуума.
3. Несчетность множества действительных чисел. Счетность множества рациональных чисел.
4. Натуральные числа. Делимость. Простые числа. Бесконечность множества простых чисел.
5. Числовые последовательности. Предел последовательности. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности.
6. Признаки сходимости числовых последовательностей.
7. Число e и различные способы его определения.

8. Функции (инъективность, сюръективность, биективность).